Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 131, 29 ianuarie 2023

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.
- Platforma pe care o sa fie dat examenul este `https://guacamole.grid.pub.ro`

Punctaj total

Subiecte

1. (a) În directorul home al utilizatorului „`student`“, creaţi următoarea ierarhie de fişiere: [2]
   Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.

   🗀 `Monitoriare/`
   - 🗀 `Sistem/`
   - 🗀 `Aplicatii/`

   (b) Copiați toate fișierele care încep cu subșirul `"dmesg"` de la calea „`/var/log`“ în directorul „`Sistem`“. [3]

   (c) Concatenați conținutul tuturor fișierelor cu extensia `.log` de la calea „`/var/log`“ într-un fișier numit „`all.log`“. Fișierul „`all.log`“ se va afla în directorul „`Aplicatii`“. [5]

   (d) Adăugați în sistem un utilizator nou numit „`uso_mon`“ cu directorul home „`/home/mon`“. [5]

   (e) Faceți modificările necesare astfel încât toată ierarhia de fișiere de la calea „`Monitorizare`“ să poată fi accesata doar de către utilizatorii „`student`“ și „`uso_mon`“ cu următoarele drepturi: pentru **fișierele obișnuite**, drepturile de acces sunt de **citire și scriere**; pentru **directoare**, drepturile de acces sunt de **citire, scriere și execuție**.
   Notă: Orice utilizator care nu este utilizatorul „`student`“ sau nu face parte din grupul „`uso_mon`“ nu are nicio permisiune. [5]

2. (a) Clonați repository-ul de la adresa „`https://github.com/dandrei279/131.git`“. În repository-ul clonat aveți mai multe fișiere cu care veți lucra în continuare. Toate fișierele vor fi salvate în cadrul directorului creat în urma clonării repository-ului. [3]

   (b) Creați branch-ul `practic-uso` și mutați-vă pe acest branch. [2]

   (c) Fișierul „`hash.txt`“ conține hash-ul unei parole. Aflați parola și treceți-o în fișierul „`password.txt`“. [5]

   (d) Criptați fișierul „`file.txt`“ folosind algoritmul `des3` și salvați rezultatul în fișierul „`file.enc`“. [5]

   (e) Creați câte un commit pentru fiecare din fișierele „`password.txt`“ și „`file.enc`“ cu mesaje sugestive. Commiturile trebuie să fie semnate. [5]

3. (a) Afișați **doar** ruta implicita a sistemului și interfața de rețea atașată acesteia. [5]
   Atenție! Afișați doar cele 2 informații.

(b) Afișați toate punctele intermediare (hop-uri) prin care trec pachetele trimise către „`ocw.cs.pub.ro`“. 5

(c) Instalați utilitarul „`iftop`“. Folosind utilitarul instalat, afișați traficul de pe rețeaua corespunzătoare interfeței cu care comunicați spre internet. 5

(d) Adăugați o comandă numită „`checknet`“ care afișează în timp real traficul de pe interfața folosită anterior. Comanda trebuie să fie persistentă și să poată fi rulată din orice cale. 5

4. (a) Afișați toate procesele din sistem sortate descrescător după memoria RAM folosită. 5

(b) Creați un script numit „`/home/student/inspect_pid.sh`“ care primește un PID și afișează, pentru procesul respectiv: procesul părinte, procentul de CPU folosit, procentul de memorie folosită, comanda folosită pentru pornire, precum și toată ierarhia de procese pornite de acest proces. 5

(c) Creați un script numit „`/home/student/inspect_dns.sh`“ care afișează serverul DNS folosit de sistem. 5

(d) Extindeți funcționalitatea scriptului de la punctul anterior astfel încât dacă acesta primește un argument, acesta afișează adresa IP a URL-ului primit ca argument. 5

5. (a) Afișați **doar** permisiunile și numele fișierelor obișnuite de la calea „`/usr/bin`“. 5

(b) Creați un script numit „`/home/student/inspect_files.sh`“ care primește ca argument o cale și afișează numele fișierelor care au permisiuni diferite de `rwxr-xr-x` de la calea primită ca argument. 5

(c) Folosind o singură comandă, apelați scriptul de la subpunctul c pentru fiecare cale din variabila de mediu „`PATH`“. 5
Hint! Variabila „`PATH`“ conține mai multe căi absolute, delimitate de caracterul ”`:`”.

(d) Rulați comanda „**wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/131/ex_files.zip**“ pentru a descărca arhiva „`ex_files.zip`“. După ce dezarhivați arhiva, aveți directorul „`ex_files`“ pentru testare. 5
Realizați un script numit „`regex_files.sh`“ care primește ca argumente următoarea structură „`<cale> <cuvânt> <pattern> <extensie>`“ și afișează **doar** numele fișierelor de la calea menționată care **nu respectă** următoare formă: „`<cuvânt><pattern><extensie>`“.
Exemplu: *Rulând comanda „`./regex_files.sh /home/student/ex_files movies [1-9] .txt`“* se vor afișa toate fișierele care **nu au numele**:
movies1.txt
movies2.txt
movies3.txt
...
movies9.txt

6. (a) Creați un script numit „`/home/student/file_stat.sh`“ care primește ca argument un nume de fișier și afișează dimensiunea și utilizatorul care deține fișierul. 5
Hint! „`man stat`“.

(b) Afișați **doar** numele distribuției și versiunea acesteia ale sistemului pe care vă aflați. 5

(c) Pentru toate fișierele din ierarhia „`/var/log/`“ care au extensia „`.gz`“, afișați numele, dimesiunea acestora, precum și utilizatorul care le deține. 5
Hint! „`man xargs`“.

(d) Sortați ascendent fișierele de la subpunctul anterior pe baza utilizatorului care le deține, apoi descendent după dimensiunea acestora. 5